

5. 최대, 최소의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

참고 함수 $f(x)$ 가 연속이 아니면 닫힌 구간에서 최댓값과 최솟값을 갖지 않을 수 있다.

함수 $f(x) = \begin{cases} x & (-1 < x < 1) \\ 0 & (x = -1 \text{ 또는 } x = 1) \end{cases}$ 은 닫힌 구간 $[-1, 1]$ 에서 최댓값과 최솟값을 갖지 않는다.

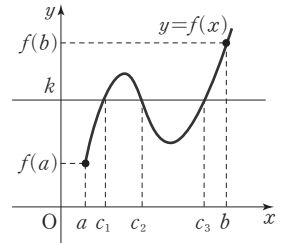
6. 중간값의 정리

(1) 중간값의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 일 때, $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 실수 k 에 대하여

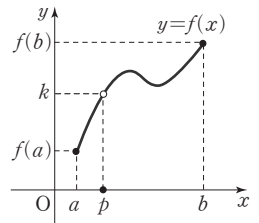
$$f(c) = k$$

인 c 가 열린 구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



참고 함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이 아니면 $f(a) < k < f(b)$ 인 실수 k 에 대하여 $f(c) = k$ 인 c 가 존재하지 않을 수도 있다.

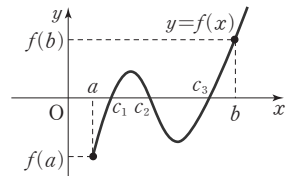
그림에서 함수 $f(x)$ 는 $x=p$ 에서 불연속이고, $f(c) = k$ 인 c 가 열린 구간 (a, b) 에서 존재하지 않는다.



(2) 중간값의 정리의 응용

함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 부호가 서로 다를 때, $f(c) = 0$ 인 c 가 열린 구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

즉, 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린 구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.



확인 문제

정답과 풀이 46쪽

08 닫힌 구간 $[e, e^3]$ 에서 함수 $f(x) = \ln\sqrt{x}$ 의 최댓값과 최솟값의 합은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

09 방정식 $x^3 + x^2 + 2x + 1 = 0$ 은 오직 하나의 실근을 갖는다. 다음의 열린 구간 중에서 이 방정식의 실근이 존재하는 구간은?

- ① $(-2, -1)$ ② $(-1, 0)$ ③ $(0, 1)$ ④ $(1, 2)$ ⑤ $(2, 3)$